

# 2022학년도 2학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                                                              |      |     |      |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 약전 및 품질관리학(Pharmacopoeia and Pharmaceutical Quality Control) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)   |
| 교과목번호          | ADA167                                                       | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정      |
| 이수구분           | 전공선택                                                         | 이수학점 | 3.0 | 사용언어 | 한국어(100%) |
| 시간/강의실         | 월5,6수5 H동606                                                 |      |     | 선수과목 |           |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(5)                                                       |      |     |      |           |
| 수강제한           |                                                              |      |     |      |           |

## 담당교수 정보

|        |         |        |     |     |
|--------|---------|--------|-----|-----|
| 담당교수   | 조관형     | 소속     |     | 약학과 |
| 연구실    | 약학관 302 | 연락처    | 연구실 |     |
|        |         |        | 기타  |     |
| e-mail |         | 학생상담시간 |     |     |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 |  |
| 성명 | 김주성      | 연락처 |  |

## 교과목 개요

국가 표준 규격서인 대한민국약전과 품질과학을 다룬다.

학습목표

| 교과목 학습목표 |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1        | 물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다. |
| 2        | 약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다.                               |

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|
|--------------|--|

| 항목   |                                                                     | 내용                                                                | 평가도구      | 목표점수 | 루브릭   |    |    |    |       |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|----|----|----|-------|
| MO 2 | [융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력          |                                                                   |           |      | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC1                                                                 | 물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다. | 중간고사,기말고사 | 70   | 80 이상 | 70 | 60 | 50 | 50 미만 |
| MO 5 | [실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력 |                                                                   |           |      | 매우 우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|      | MC2                                                                 | 약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다.                               | 중간고사,기말고사 | 70   | 80 이상 | 70 | 60 | 50 | 50 미만 |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육        | 산학연계          | 지역연계          | IU_EXCEL       | 사회진출역량<br>강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------|
|      |              |             |               |               |                |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반        | 프로젝트<br>기반    | 사례기반<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론          | 발표     |
|      |              |             |               |               |                |                |        |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습 | 가상<br>/증강현실기반 |               | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용    | IU-DPL |
|      |              |             |               |               | 100%           |                |        |
|      | 기타           |             |               |               |                |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |             |               |               |                |                |        |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 중간고사 | 45%     |    |
| 기말고사 | 45%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
|           |        |        |        |
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

## 교재

| 교재구분 | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|------|-----|-----|-----|------|------|
|      |     |     |     |      |      |

## 기타 유의사항

출석에 부정이나 소명이 되지 않는 행위를 하면 태도점수에서 추가 감점을 받을 수 있습니다.  
정해진 수업 개시 시간에 맞추어 착석해 주세요.  
수업에 지장을 주는 행위가 있거나 태도가 불량할 경우에 태도 점수에서 감점될 수 있습니다.  
교재를 구입하여 준비해 주세요. 제본을 지양해 주세요.  
시험에서 부정행위가 발견되면 0점 처리됩니다.  
결석이 5시간 이상이면 가중하여 감점가능합니다.

## 학습윤리

부정출석하지 않습니다.  
공결은 필요한 경우에만 사용합니다.  
수업에 졸지 않도록 합니다.  
수업 시간에 취식을 지양합니다.  
시험에 부정행위를 하지 않습니다.  
질문은 가급적 강의 후에 부탁드립니다.

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)  
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.  
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

장애학생은 강의개시에 맞추어 방문하여 상담하여 주시기 바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                             |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                          |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 강의소개. 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "약전통칙"을 강의한다.                                                 |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                          |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                    |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                         |
| 2주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                          |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "약전통칙, 제제총칙1"을 강의한다.                                                |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                          |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                    |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                         |
| 3주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                          |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "제제총칙2"을 강의한다.                                                      |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                          |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                    |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                         |
| 4주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                          |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "품질관리개론"을 강의한다.                                                     |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                          |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                    |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                         |

## 주차별 수업계획

|     |             |                                                                                                              |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "실험실관리 및 공통시험법1"을 강의한다.                                              |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 6주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 본 강의는 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "실험실관리 및 공통시험법2"을 강의한다.                                        |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 7주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "실험실관리 및 공통시험법3"을 강의한다.                                              |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|     | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|     | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 8주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|     | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|     | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 지식을 위주로 "중간고사"를 실시한다.                                                |
|     | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|     | 수업자료        | 시험                                                                                                           |
|     | 과제          | 시험                                                                                                           |

## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                                              |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9주차  | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "원자재의 품질관리"를 강의한다.                                                   |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|      | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 10주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "의약품 제조 중의 공정품질관리"를 강의한다.                                            |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|      | 과제          |                                                                                                              |
| 11주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "완제의약품의 품질관리"를 강의한다.                                                 |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|      | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 12주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "의약품 품질관리의 실제"를 강의한다.                                                |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|      | 과제          | 필요시                                                                                                          |

## 주차별 수업계획

|      |             |                                                                                                              |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "의약품의 품질보증"을 강의한다.                                                   |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|      | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 14주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 "의약품 개발과 허가"를 강의한다.                                                  |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 교재, 배포자료                                                                                                     |
|      | 과제          | 필요시                                                                                                          |
| 15주차 | 수업방식        | 대면                                                                                                           |
|      | 교과목<br>학습성과 | 1.물리약학, 약제학, 분석화학 등의 지식을 바탕으로 약전 및 품질관리학 분야의 실무적 역량을 습득하고 배양할 수 있다.<br>2.약전을 해석하고 시험적용에 필요한 작업기준으로 적용할 수 있다. |
|      | 주요학습내용      | 본 강의는 의약품 개발, 원자재, 공정 중 품질관리, 완제의약품 품질관리에 필요한 지식을 위주로 "기말고사"를 실시한다.                                          |
|      | 수업방법        | 강의                                                                                                           |
|      | 수업자료        | 시험                                                                                                           |
|      | 과제          | 시험                                                                                                           |